

SmartAlert — OpenShift-käyttöönotto (dev)

25.8.2026

Contents

1. Tiivistelmä	2
2. Nimet ja tunnisteet	2
3. Arkkitehtuuri	3
3.1 Yksi deployment, monta maata	3
3.2 Mikä on imagessa, mikä levyllä	3
3.3 Reititys	3
3.4 Kielivalinta	3
3.5 Omat ikonit	4
3.6 Datapolun ratkaisu	4
4. Tiedostorakenne	4
4.1 Tärkeää: <code>sites/</code> ei ole versionhallinnassa	5
5. Vaihe 1 — Quay	5
6. Vaihe 2 — GitHubin secretit ja muuttujat	5
6.1 Miksi näitä tarvitaan	5
6.2 Secretit	5
6.3 Quayn robottitili	6
6.4 SSH deploy key GitOps-repoon	6
6.5 Huomautus <code>HELM_REPOSITORY_PRIVATE_DEPLOY_KEY</code> :sta	7
6.6 Turvallisuushuomioita	7
7. Vaihe 3 — GitOps-repon bootstrap	7
8. Vaihe 4 — Verkkolevy	8
8.1 Levytilan tarve	8
8.2 Käyttöoikeudet	9
8.3 Levyn kytkeminen Helmiin	9
8.4 Ennen kuin levy on olemassa	9

9. Vaihe 5 — Ensimmäinen julkaisu	10
10. Vaihe 6 — Varmistus	10
11. Arki — yhden maan konfiguraation muuttaminen	10
11.1 Milloin tagi silti tarvitaan	11
11.2 Muutoksen kokeilu paikallisesti	11
12. Uuden maan lisääminen	11
13. Vianetsintä	12
14. Mitä on testattu	13
14.1 Varmistettu oikealla baseimagella	13
14.2 ModSecurity	13
15. Tiedossa olevat avoimet kohdat	13
16. Liite — maat	14

1. Tiivistelmä

SmartAlert paketoidaan `fmidev/asi-www-docker-templaten` mukaisesti OpenShiftin dev-ympäristöön. **Yksi image ja yksi Deployment palvelee kaikkia maita**, ja jokainen maa on oma sivunsa osoitteessa `/<maakoodi>/` — `/ge/`, `/kg/`, `/ua-sea/` ja niin edelleen.

Ratkaisun kantava periaate: **image ei sisällä minkään maan konfiguraatiota**. Maakohtainen `capmap-config.js`, CAP-data ja mahdolliset omat ikonit tulevat verkkolevyltä, jonka käyttöoikeudet hallitaan hakemistotasolla. Näin maiden konfiguraatiot eivät päädy GitHubiin eikä maa näe toisen maan asetuksia.

Käyttöönotto vaatii neljä asiaa, joita ei voi tehdä repon sisältä: Quay- repositoryn ja robottitilin, GitHubin secretit, hakemiston `fmidev/openshift-apps-gitops-repo`on, sekä verkkolevyn. Nämä käydään läpi luvuissa 5–9.

Olemassa olevat pakettausreitit — Docker Hub / GHCR -image ja RPM — toimivat entiseen tapaan yhden sivuston asennuksina.

2. Nimet ja tunnisteet

Kaksi samankaltaista nimeä tarkoittaa eri asioita:

Nimi	Mitä tarkoittaa	Missä esiintyy
<code>smartalert-web</code>	Sovelluksen nimi OpenShiftissä ja Quayssa	Quay-repo, Helm-release, GitOps-polku, Service, Route
<code>smartalert</code>	DocumentRootin hakemistonimi kontin sisällä	<code>/smartmet/www/smartalert, conf/httpd/*</code>

`smartalert-web` vastaa GitHub-repon nimeä (`fmidev/smartalert-web`), on FMI:n muiden pak-sovellusten konventio ja on jo GHCR-imagen nimi.

Käyttöönnotossa syntyvät tunnisteet:

Kohde	Arvo
Container image	<code>quay.io/fmi/smartalert-web:<versio></code>
Helm-chart (OCI)	<code>quay.io/fmi/smartalert-web-chart:<versio></code>
GitOps-hakemisto	<code>pak/smartalert-web/development/</code>
Ehdotettu Route	<code>smartalert-web.out.ock.fmi.fi</code>

3. Arkkitehtuuri

3.1 Yksi deployment, monta maata

Maat ovat saman Apache-instanssin polkuja, eivät erillisiä deploymentteja. Tämä vastaa nykyistä `smartmet-demo.fmi.fi`-mallia.

Vaihtoehto olisi ollut 15 erillistä Helm-releasea. Se hylättiin, koska templatien oletusresurssit ovat 1 Gi requests ja 5 Gi limits podia kohti — 15 podilla noin 15 Gi requests ja 75 Gi limits pelkälle dev-ympäristölle.

3.2 Mikä on imagessa, mikä levyllä

Imagessa (GitHub)	Levyllä (ei GitHubissa)
<code>js/</code> <code>css/</code> <code>img/</code> <code>i18n/</code>	<code>sites/<cc>/capmap-config.js</code>
<code>list.php</code> <code>capfeed.php</code> <code>lastUpdated.php</code>	<code>sites/<cc>/data/</code>
<code>capsite.php</code>	
<code>site.html</code> (kaikille yhteinen karttasivu)	<code>sites/<cc>/img/</code> (vain ne ikonit jotka eroavat oletuksesta)
<code>index.php</code> (etusivu)	<code>sites/<cc>/locations.js</code> (jos omat sijainnit)
<code>capatom.xsl</code> <code>ethiopian_calendar.js</code>	
<code>cap-logo.png</code>	

Levy mountataan polkuun `/smartmet/www/smartalert/sites`. Maat löydetään sieltä **ajonaikaisesti**, joten maan lisääminen ei vaadi uutta imagea eikä edes Helm-muutosta.

3.3 Reititys

Symlinkkejä ei voi käyttää, koska levy on read-only. Sen sijaan `conf/httpd/sites.conf` ohjaa jokaisen maan polun `AliasMatch`-säännöllä: maakohtaiset tiedostot levyltä, kaikki muu jaetusta koodista. Säännöt on järjestetty niin, että maakohtaiset osuvat ensin.

Suora pääsy polkuun `/sites/` on estetty, joten maan hakemistoon pääsee vain sen oman etuliitteen kautta.

3.4 Kielivalinta

Aiemmin kielet määriteltiin `index.html:n` `<script>`-riveillä, mikä pakotti maakohtaisen HTML-tiedoston. Nyt ne tulevat konfiguraatiosta:

```
languages: ['ka-GE', 'en-GE'],
```

Jaettu `site.html` lataa tiedostot `i18n/translations-<kieli>.js` tässä järjestyksessä (`async = false`, joten suoritusjärjestys säilyy). **Listan järjestys on myös pudotusvalikon järjestys**, koska valikko rakennetaan `translations`-objektin avainten järjestyksessä.

Näin levyltä tulee pelkkää dataa, ei HTML:ää — levyille pääsyä ei voi käyttää mielivaltaisen JavaScriptin ajamiseen FMI:n domainissa.

3.5 Omat ikonit

Oletusikonit ovat `img/-`hakemistossa ja niitä käytetään aina, ellei konfiguraatiossa ole `customIcons: true`.

Kun maalla on omat ikonit, ne tulevat levyltä hakemistosta `<cc>/img/` — konfiguraatitiedoston vierestä. **Maan tarvitsee toimittaa vain ne ikonit jotka oikeasti eroavat oletuksesta**. Puuttuvat haetaan automaattisesti jaetusta oletussarjasta.

Tämä on muutos aiempaan tapaan, jossa koko oletussarja kopioitiin käsin `custom/-`hakemiston alle. Nykyisistä sivuista haetuista 318 ikonitiedostosta vain 106 erosi oletuksesta — loput 212 olivat turhia kopioita, jotka nyt on karsittu pois.

Käytännön etu: kun jaettuun `img/-`hakemistoon lisätään uusi oletusikoni, se tulee käyttöön kaikille maille ilman että levyille tarvitsee koskea.

Toteutus on `siteicon.php`, jonne `conf/httpd/sites.conf` ohjaa polun `/<cc>/img/custom/*`. URL-polussa säilyy `custom/`, koska `capmap.js` muodostaa sen — levyllä sitä ei tarvita. Käsittelijä käyttää `mod_aliasia` eikä `mod_rewriteia`: server-kontekstiin asetetut `rewrite`-säännöt eivät periydy virtual hostiin, aliakset periytyvät.

3.6 Datapolun ratkaisu

Endpointit ovat yksi jaettu tiedosto, joten `__DIR__` osoittaisi väärään paikkaan. `capsite.php` päättelee sivuston pyynnön URL-polusta:

- `/ge/list.php` → `<DocumentRoot>/sites/ge`
- `/list.php` → `<DocumentRoot>` (vanha yhden sivuston asennus, ennallaan)

Ratkaisu tarkistaa `realpathilla`, että lopputulos pysyy `DocumentRootin` sisällä.

4. Tiedostorakenne

list.php	capfeed.php	lastUpdated.php	jaetut endpointit		
capsite.php			sivuston päättely URL:sta		
siteicon.php			maan oma ikoni tai jaettu oletus		
index.html			karttasivu (imagesssa -> site.html)		
capmap-config.js			vain vanhan asennuksen oletusconfig		
js/	css/	img/	i18n/	capatom.xsl	jaetut assetit
ethiopian_calendar.js	locations.js	cap-logo.png			
openshift/					
	index.php				etusivu, listaa maat levyltä
	node-health-status/	index.php			terveystarkistus
conf/httpd/sites.conf					
maiden reititys					
conf/httpd/*					
muut Apache-asetukset					
conf/helm/					
Helm-chart					

sites/	EI GITISSÄ - paikallinen peili levystä
Dockerfile	OpenShift / Quay
Dockerfile.dockerhub	vanha docker.io / GHCR (ennallaan)
smartalert-web.spec	RPM (ennallaan)

4.1 Tärkeää: sites/ ei ole versionhallinnassa

Työpuun hakemistossa `sites/` on 15 maan valmiit konfiguraatiot ja neljän maan omat ikonit. Se on `.gitignore`ssa, joten se ei säily gitissä eikä selviä työpuun siivoamisesta.

Kopioi sisältö verkkolevylle heti kun levy on olemassa (luku 9), tai ota siitä talteen kopio sitä ennen:

```
tar czf ~/smartalert-sites.tar.gz -C /polku/repoon sites
```

Sisältö on alun perin haettu nykyisiltä `smartmet-demo.fmi.fi`-sivuilta, joten se on tarvittaessa haettavissa uudelleen sieltä.

5. Vaihe 1 — Quay

1. Luo repository **fmi/smartalert-web**. Näkyvyys samaksi kuin muilla pak-sovelluksilla.
2. Helm-chart menee samaan nimiavaruuteen nimellä **fmi/smartalert-web-chart**. Quay luo sen yleensä automaattisesti ensimmäisellä pushilla.
3. Luo tai valitse **robottitili**, jolla on **write**-oikeus molempiin. Ota talteen tunnus ja token.
4. Varmista, että klusterin **fmi-openshift-pull-secret** pääsee lukemaan repositoryä. Jos image jää `ImagePullBackOff`-tilaan, tämä on ensimmäinen tarkistettava asia.

6. Vaihe 2 — GitHubin secretit ja muuttujat

Repossa `fmidev/smartalert-web`: **Settings** → **Secrets and variables** → **Actions**.

6.1 Miksi näitä tarvitaan

Julkaisu ajetaan GitHubin runnerilla, jolla ei ole valmiiksi pääsyä mihinkään repon ulkopuolelle. Joka kerta kun putki koskee ulkoiseen järjestelmään — pushaa imagen Quayhin, julkaisee Helm-chartin tai committaa GitOps-repoon — sen täytyy tunnistautua. Secretit ovat juuri nämä tunnistautumistiedot.

Secret on salattu arvo, jonka workflow voi lukea mutta jota kukaan ei näe jälkikäteen käyttöliittymästä. Kaksi näistä on aitoja SSH-avaimia, kaksi on Quayn käyttäjätunnus ja token.

6.2 Secretit

Secret	Mikä se on	Mihin putki käyttää sitä
<code>IMAGE_REGISTRY_USERNAME</code>	Quayn robottitilin tunnus	<code>docker login</code> ja <code>helm registry login</code> Quayhin
<code>IMAGE_REGISTRY_TOKEN</code>	Saman robottitilin token (salasana, ei avain)	sama kuin yllä
<code>DEPLOY_CONFIG_REPO_SSH_PRIVATE_KEY</code>	SSH-avain, jolla pääsee <code>fmidev/openshift-apps-gitops</code> -repon kloonaukseen	versiopäivityksen push

Secret	Mikä se on	Mihin putki käyttää sitä
HELM_REPOSITORY_SSH_PRIVATE_KEY	SSH-avain, jota käytetään Helm-putken puolisko	ks. huomautus 6.5 — tämä ketju ei lue sitä

Variable (ei secret)	Arvo	Mihin
IMAGE_REGISTRY	quay.io	Rekisterin osoite. Ei salainen, joten se on variable. Ohjaa myös PR-testejä: ilman sitä test.yml ohittaa Docker-buildin hiljaisesti.

Missä kutakin käytetään julkaisussa:

```
tagi 0.1.0
|
+-- Docker build and push -----> Quay      IMAGE_REGISTRY_USER + _TOKEN
+-- Helm publish to OCI -----> Quay      IMAGE_REGISTRY_USER + _TOKEN
+-- Update OpenShift GitOps -----> GitHub  DEPLOY_CONFIG_REPOSITORY_SSH_PRIVATE_KEY
```

6.3 Quayn robottitili

Quayssa ei käytetä henkilökohtaisia tunnuksia vaan robottitiliä: se on konekäyttäjä, jolle annetaan oikeus vain tarvittaviin repositoryihin ja jonka tokenin voi mitätöidä erikseen.

Tarvittava oikeus on **write** sekä **fmi/smartalet-web-** että **fmi/smartalet-web-chart-repositoryyn**. Lue-oikeus riittää klusterin pull secretille, ei tälle.

6.4 SSH deploy key GitOps-repoon

Deploy key on avainpari, joka antaa pääsyn **yhteen** repositoryyn — ei koko tiliin. Julkinen puolisko viedään kohderepoon, salainen puolisko tallennetaan tänne secretiksi.

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "smartalet-web deploy" -f smartalet-web-gitops -N ""
```

- **smartalet-web-gitops.pub** → **fmidev/openshift-apps-gitops** → Settings → Deploy keys → Add, **Allow write access päälle**. Kirjoitusoikeus on pakollinen, koska workflow committaa versiopäivityksen takaisin.
- **smartalet-web-gitops** (ilman .pub) → tämän repon secretiksi **DEPLOY_CONFIG_REPOSITORY_SSH_PRIVATE_KEY**, sisältö kokonaisuudessaan **-----BEGIN-** ja **-----END-** rivit mukaan lukien.
- Poista paikalliset tiedostot sen jälkeen.

Jos avain on jo olemassa organisaatiotasolla muita pak-sovelluksia varten, uutta ei tarvitse luoda — tarkista ensin.

6.5 Huomautus HELM_REPOSITORY_PRIVATE_DEPLOY_KEY:sta

openshift-deploy.yml@0.3.3 esittelee tämän secretin pakollisena, mutta **ei välitä sitä yhdellekään alityölle**. Sitä lukee vain helm-build-and-publish-to-github.yml, jota tämä ketju ei käytä — meidän chartimme menee Quayn OCI-rekisteriin, ei GitHubiin.

Käytännössä: jos se on jo organisaatiotasolla, jätä se rauhaan.

Jos sitä ei ole, on kaksi vaihtoehtoa. deploy.yml käyttää secrets: inherit, jolloin puuttuvan secretin pitäisi välittyä tyhjänä ilman virhettä — mutta required: true -esittelyä ei ole varmennettu tässä ympäristössä, joten ensimmäinen ajo näyttää kumpi pätee. Jos ajo kaatuu heti puuttuvaan secretiin, nopein korjaus on luoda se luvun 6.4 ohjeella (arvoa ei käytetä mihinkään) tai poistaa secrets: inherit ja välittää kolme tarvittavaa secretiä nimeltä.

6.6 Turvallisuushuomioita

- secrets: inherit välittää **kaikki** repon ja organisaation secretit kutsutulle workflow'lle. Se on hyväksyttävää tässä, koska kutsuttava on saman organisaation fmidev/.github ja versio on kiinnitetty (@0.3.3) — mutta version nostossa kannattaa katsoa mitä muuttui.
- Anna robottitilille ja deploy-avaimelle vain tarvittavat oikeudet.
- Deploy-avaimet eivät vanhene itsestään; kierrätä ne osana normaalia avaintenhallintaa.
- Älä koskaan committaa avaimia repon. Secretit näkyvät ajolokeissa maskattuina, mutta älä silti tulosta niitä.

7. Vaihe 3 — GitOps-repon bootstrap

Tämä on helpoin vaihe unohtaa, ja ilman sitä julkaisu epäonnistuu.

Deploy-workflow **päivittää** tiedostoja polussa pak/smartalert-web/development/ — se ei luo niitä. Jos hakemistoa ei ole, workflow kaatuu cd-komentoon, kun image ja chart on jo pushattu Quayhin.

Tee PR repon fmidev/openshift-apps-gitops ennen ensimmäistä tagia.

pak/smartalert-web/development/Chart.yaml:

```
apiVersion: v2
name: smartalert-web-chart
description: Helm chart for smartalert-web
type: application
dependencies:
- name: smartalert-web-chart
  version: "0.0.0"
  repository: "oci://quay.io/fmi"
- name: fmi-routes
  version: "0.0.9"
  repository: "https://fmidev.github.io/helm-charts"
version: 0.0.0
```

pak/smartalert-web/development/values.yaml:

```
smartalert-web-chart:
  application:
    deployment:
      image:
        repository: quay.io/fmi/smartalert-web
```

```

    tag: 0.0.0
fmi-routes:
  routes:
    smartalert-web-development-default:
      enabled: true
      host: smartalert-web.out.ock.fmi.fi
      targetPort: https
      targetService: smartalert-web
      type: external
      tls:
        termination: edge
        insecureEdgeTerminationPolicy: Allow

```

Huomioita:

- 0.0.0 on alkuarvo; workflow ylikirjoittaa sen jokaisella tagilla.
- dependencies-listan **ensimmäisen** alkion on oltava sovelluksen oma chart — workflow päivittää dependencies[0].version-kentän.
- values.yaml:n ylimmän tason avaimen on oltava täsmälleen **smartalert-web-chart**.
- Rakenne on kopioitu `pak/yle-weatherproof-fi/development/-hakemistosta`. Tarkista `fmi-routes`-versio siitä.

8. Vaihe 4 — Verkkolevy

Yksi jaettu NFS-levy, jonka alla on maakohtaiset hakemistot. Levy mountataan polkuun `/smartmet/www/smartalert/sites`.

Rakenne levyllä:

```

ge/capmap-config.js
ge/data/publishedCap/<vuosi>/<kk>/<aikaleima>/...
ge/img/                               vain oletuksesta poikkeavat ikonit
kg/capmap-config.js
kg/data/...

```

Ikonihakemisto on siis konfiguraatiotiedoston vieressä, ja siihen laitetaan vain ne kuvat jotka halutaan korvata (luku 3.5). Tiedostonimien on vastattava jaetun `img/-hakemiston` nimiä.

Datapuu tukee kahta muotoa, jotka tunnistetaan automaattisesti:

```

data/publishedCap/<vuosi>/<kk>/<aikaleima>/<aikaleima>_NNNN_ALERT_*.xml
data/<domain>/publishedCap/<vuosi>/<kk>/<aikaleima>/...

```

jossa `<domain>` on esimerkiksi `meteorology` tai `hydrology`.

Huomaa: `lastUpdated.php` lukee eri alipolkua — `data/published`, ei `data/publishedCap`. Jos levyllä ei ole `published`-hakemistoa, päivitysaika näkyy tyhjänä vaikka varoitukset toimisivat. Tämä on vanha, tiedossa oleva epäjohtamismukaisuus.

8.1 Levytilan tarve

Nykyisten `smartmet-demo`-sivujen datapuut mitattiin HTTP:n yli 25.8.2026. Historiaa on helmikuusta 2026 alkaen, eli noin kahdeksan kuukautta.

Kohde	Määrä
Maakohtaiset konfiguraatiot ja ikonit	0,8 MB
CAP-data, kaikki 15 maata yhteensä	noin 1,1 GB
Suurimmat yksittäiset maat	co, ge, ua — kukin 250–350 MB
Kasvu nykyisellä julkaisutahdilla	suuruusluokkaa 100–200 MB/kk

Yksittäiset CAP-tiedostot ovat odotettua isompia — suurimmat lähes 0,5 MB — koska varoituspolygonit ovat tarkkoja. Georgian puu mitattiin tarkasti: 79 julkaisua, 968 tiedostoa, 233 MB.

Suositus: 20 GB. Se kattaa nykyisen historian noin kahdeksankertaisesti ja antaa vuosien kasvuvaran. Jos vanhaa dataa siivotaan säännöllisesti, pienempikin riittää — mutta levytila on halpaa verrattuna siihen että se loppuu kesken.

Luvut ovat arvioita otannasta, paitsi Georgian osalta. Tarkista todelliset koot lähdejärjestelmästä ennen tilausta, jos tarkkuudella on väliä.

8.2 Käyttöoikeudet

Levyllä kirjoittaa vain FMI. Maakohtainen eristys tehdään hakemisto-oikeuksilla: kunkin maan ylläpitäjä näkee ja muokkaa vain oman maansa hakemistoa.

Huomaa että `capmap-config.js` on joka tapauksessa julkisesti luettavissa selaimelle osoitteessa `/<cc>/capmap-config.js` — sivusto on julkinen. Eristys koskee siis muokkausoikeutta, ei HTTP-lukua.

8.3 Levyn kytkeminen Helmiin

Poista kommentit `conf/helm/values.yaml`:n kohdista ja täytä palvelin ja polku:

```
volumeMounts:
  smartalert-sites:
    mountPath: /smartmet/www/smartalert/sites
    readOnly: true
volumes:
  smartalert-sites:
    nfs:
      path: <levyn polku>
      server: <palvelin>.fmi.fi
      readOnly: true
```

Tämä on **ainoa** levyyn liittyvä Helm-muutos. Uudet maat eivät vaadi lisäyksiä.

8.4 Ennen kuin levy on olemassa

Sovellus nousee pystyyn ilman levyä: podi menee **Running**-tilaan ja terveystarkistus menee läpi, koska se ei vaadi mountteja. Etusivu kertoo tällöin, ettei maita ole vielä löytynyt.

Maasivut eivät kuitenkaan näy ennen levyä, koska konfiguraatiot ovat siellä. Levy on siis tarpeen jo sivujen näkymiseen, ei vain varoitustalalle.

9. Vaihe 5 — Ensimmäinen julkaisu

Tagin on oltava semver-muotoa X.Y.Z.

```
cd /polku/smartalert-web
git checkout master
git pull
git tag 0.1.0
git push origin 0.1.0
```

Tagi käynnistää `.github/workflows/deploy.yml:n`:

1. **Setup** — tarkistaa versiomuodon.
2. **Docker build and push** — buildaa juuren Dockerfilen ja pushaa imagen `quay.io/fmi/smartalert-web:0.1.0`.
3. **Helm publish** — pakkaa `conf/helm-chartin` ja pushaa sen osoitteeseen `oci://quay.io/fmi`.
4. **Update OpenShift GitOps** — päivittää version GitOps-repoon.

ArgoCD vie muutoksen klusteriin. **Käsin ajettavia `oc apply`-komentoja ei ole.**

Kopioi maakonfiguraatiot levyille (luku 4.1):

```
rsync -av /polku/repoont/sites/ <levyn mountpoint>/
```

10. Vaihe 6 — Varmistus

```
oc project <dev-namespace>
oc get pods -l app=smartalert-web
oc get route | grep smartalert-web
```

Selaimessa:

- `https://<route>/` — etusivu, jossa kaikki levyiltä löytyneet maat
- `https://<route>/ge/` — Georgian kartta
- `https://<route>/ge/capmap-config.js` — maan config levyiltä
- `https://<route>/sites/ge/capmap-config.js` — pitää antaa **403**
- `https://<route>/ge/list.php` — [] jos dataa ei vielä ole, ei virhettä

11. Arki — yhden maan konfiguraation muuttaminen

Pieni muutos yhteen maahan on yhden tiedoston muutos levyllä, eikä se vaadi buildia, tagia eikä julkaisua.

Esimerkki: Georgian kartan zoom-taso $8 \rightarrow 9$.

```
vim <levyn mountpoint>/ge/capmap-config.js    # zoom: 8 -> zoom: 9
```

Muutos on voimassa heti seuraavalla sivulatauksella. Ei committia, ei pushia, ei CI-ajoa, ei ArgoCD:tä.

Tämä on olennainen ero aiempaan suunnitelmaan, jossa konfiguraatiot olivat imagessa ja jokainen muutos vaati uuden tagin.

Yleisimmät muutoskohteet:

Mitä halutaan	Mitä muokataan levyllä
Kartan keskitys, rajat, zoom	<cc>/capmap-config.js
Tapahtumatyypit (eventTypes)	<cc>/capmap-config.js
Kielet ja niiden järjestys	<cc>/capmap-config.js, languages
Oletuskieli, aikavyöhyke, päiväysformaatti	<cc>/capmap-config.js
Omat ikonit	<cc>/img/ + customIcons: true
Omat sijainnit	<cc>/locations.js + customLocations: true

Asetukset on dokumentoitu `README.md:n` taulukossa.

Muutos on myös eristetty: maan hakemisto ei ole kytköksissä muihin, joten GE:n rikkominen ei voi rikkoa Kirgisian sivua.

11.1 Milloin tagi silti tarvitaan

Vain kun muutetaan **jaettava** koodia: `js/capmap.js`, `css/`, endpointit, `site.html`, käännöstiedostot `i18n/` tai oletusikonit `img/`. Ne ovat imagessa, ja muutos etenee normaalin julkaisuketjun kautta (luku 9).

11.2 Muutoksen kokeilu paikallisesti

Baseimage on Quayssa ja se on private, joten pull vaatii oman `docker login quay.io` -kirjautumisen. Robotitiliä tai GitHub-secretejä **ei** tarvita — ne ovat vain pushia varten.

```
docker login quay.io
docker build -t smartalert:local .
docker run --rm -p 8080:8080 \
  -v /polku/repoen/sites:/smartmet/www/smartalert/sites:ro \
  smartalert:local
```

Selaimessa `http://localhost:8080/`. Työpuun `sites/`-hakemisto toimii siis paikallisena peilinä verkkolevystä.

Jos haluat mukaan myös CAP-dataa, mountit menevät maan hakemiston alle:

```
-v /polku/cap/ge:/smartmet/www/smartalert/sites/ge/data:ro
```

Tällöin `sites/ge/data`-hakemiston pitää olla olemassa työpuussa (vaikka tyhjänä), koska liitoskohtaa ei voi luoda read-only-mountin sisään. Levyllä tuotannossa tätä ongelmaa ei ole, koska `ge/data` on osa samaa jakoa.

Buildissa tulee ilmoitus `HEALTHCHECK is not supported for OCI image format`, jos käytät podmania. Se on harmiton: OpenShiftissä valmius- ja elossaolotarkistukset tulevat Helm-chartista, ei Dockerfilen `HEALTHCHECK`-rivistä.

12. Uuden maan lisääminen

Luo levyllä hakemisto ja siihen konfiguraatio:

```
mkdir <levyn mountpoint>/xx
cp <levyn mountpoint>/ge/capmap-config.js <levyn mountpoint>/xx/
vim <levyn mountpoint>/xx/capmap-config.js
```

Muokkaa vähintään `languages`, `defaultLanguage`, `center`, `bounds`, `timeZone` ja `eventTypes`. Käännöstiedostot ovat jo imagen `i18n/`-hakemistossa.

Maa ilmestyy etusivulle ja osoitteeseen `/xx/` heti. **Repoa, Dockerfileä, Helm-chartia tai terveystarkistusta ei tarvitse muuttaa, eikä uutta imagea tarvita.**

Kaksi valinnaista lisäystä:

- Näyttönimi etusivulla: lisää `siteName: 'Maan nimi'` konfiguraatioon. Ilman sitä käytetään imagen sisäistä nimilistaa ja viime kädessä maakoodia.
- Omat ikonit: `<levyn mountpoint>/xx/img/` ja `customIcons: true`. Riittää laittaa ne kuvat jotka eroavat oletuksesta.

Maakoodin on täsmättävä muotoon `xx` tai `xx-yyy` (kaksi kirjainta, valinnainen väliviivalla erotettu jatke), koska reititys tunnistaa maat siitä.

13. Vianetsintä

Oire	Todennäköinen syy
Etusivu sanoo ettei maita löytynyt	Levyä ei ole mountattu, tai maahakemistoista puuttuu <code>capmap-config.js</code> .
Workflow kaatuu vaiheeseen “Update version in OpenShift GitOps”	GitOps-hakemistoa ei ole luotu (luku 7). Image ja chart ovat jo Quayssa; korjaa hakemisto ja aja sama tagi uudelleen.
<code>ImagePullBackOff</code> Workflow ei käynnisty <code>denied: requested access to the resource is denied</code> <code>Permission denied (publickey)</code>	<code>fmi-openshift-pull-secret</code> ei pääse lukemaan repositorya (luku 5). Tagi ei ole muotoa <code>X.Y.Z</code> . Robottitilillä ei ole <code>write</code> -oikeutta, tai secretit puuttuvat.
GitOps-vaiheessa GitOps-vaihe kaatuu pushiin, ei kloonaukseen	<code>DEPLOY_CONFIG_REPOSITORY_SSH_PRIVATE_KEY</code> puuttuu tai on väärä.
Maan sivu 404 tai tyhjä kartta	Deploy-avaimelta puuttuu Allow write access (luku 6.4).
Kartta latautuu mutta kielivalikko on tyhjä	Maakoodi ei täsmää muotoon <code>xx / xx-yyy</code> , tai <code>capmap-config.js</code> puuttuu levyltä.
Kielet väärässä järjestyksessä	<code>languages</code> puuttuu konfiguraatiosta, tai listattua käännöstiedostoa ei ole <code>i18n/</code> -hakemistossa.
<code>list.php</code> palauttaa []	<code>languages</code> -listan järjestys on valikon järjestys — muuta listaa.
Varoitukset näkyvät, päivitysaika tyhjä	Dataa ei ole levyllä, tai hakemistorakenne ei vastaa sopimusta (luku 8).
Laillinen pyyntö saa 403:n	Levyltä puuttuu <code>published</code> -hakemisto (luku 8).
Maan oma ikoni ei näy	Tarkista ModSecurity kontin lokista ennen sovelluslogiikkaa (luku 14.2).
	Tiedostonimi ei vastaa jaetun <code>img/</code> -hakemiston nimeä, tai tiedosto on väärässä paikassa — sen kuuluu olla <code><cc>/img/</code> , ei <code><cc>/img/custom/</code> . Väärin nimetyn tilalla näkyy oletusikoni.

14. Mitä on testattu

Toteutus on ajettu läpi paikallisesti oikeilla konfiguraatioilla ja read-only-mountilla:

- Etusivu löytää maat mountatusta levystä ajonaikaisesti
- `/ge` ohjautuu `/ge/-`osoitteeseen, jotta sivu-relatiiviset polut toimivat
- Maakohtainen sisältö tulee levyltä, jaettu koodi imagesta
- `/sites/...` antaa 403 — maan hakemistoon ei pääse ohi etuliitteen
- Kielet ladataan konfiguraation `languages`-listasta, ja pudotusvalikon järjestys vastaa listaa
- Maakohtainen datan eristys varmistettu kahdella eri datamuodolla samanaikaisesti eri maissa
- Datattoman maan `list.php` palauttaa siistin [] ilman PHP-varoituksia
- Custom-ikonit: maan oma kuva voittaa oletuksen, ja puuttuva putoaa takaisin jaettuun oletukseen — myös maalla jolla ei ole omaa ikonihakemistoa lainkaan
- Ikonikäsittelijä torjuu polkuhyökkäykset ja vastaa 304:llä ehdolliseen pyyntöön
- `?dir=`-suodatus toimii maakohtaisesti, polkuhyökkäykset torjutaan
- **Vanha yhden sivuston asennus toimii ennallaan** — savutestit läpi
- PHP-lint puhdas sekä 7.2:lla että 8:lla

14.1 Varmistettu oikealla baseimagella

Koko ratkaisu on ajettu läpi myös FMI:n omalla imagella (`quay.io/fmi/asi-www-baseimage:rocky97-php85-4.1.2`) — **PHP 8.5.6, Apache 2.4.62** — read-only-mountilla ja oikeilla maakonfiguraatioilla:

- Kaikki 15 maasivua vastaavat 200, etusivu listaa ne levyltä
- Terveystarkistus `/node-health-status/` vastaa OK (käyttää baseimagen omaa `generate-monitor-response.php`:tä)
- Kaikki sivun resurssit latautuvat: config, jaettu JS ja CSS, molemmat kielitiedostot, custom-ikoni
- CAP-data luetaan oikein molemmissa muodoissa, `?dir=`-suodatus mukaan lukien
- **Ei yhtään PHP 8.5:n varoitusta, notice- tai deprecated-viestiä**

Aiempi varaus PHP 7.2 → 8.5 -yhteensopivuudesta on siis suljettu.

14.2 ModSecurity

Baseimagessa on päällä ModSecurity 2.9.6 ja OWASP CRS 3.3.5. Se ei häirinnyt mitään laillista liikennettä testeissä, mutta se **torjuu polkuhyökkäysyritykset jo ennen PHP:tä**: `?dir=../evil` sai vastaukseksi 403 sen sijaan että olisi edennyt PHP:n sallittujen listalle ja palauttanut tyhjän tuloksen. Suojaus on siis kaksinkertainen.

Tämä kannattaa muistaa vianetsinnässä: jos jokin laillinen pyyntö saa odottamattoman 403:n, katso kontin lokista ModSecurityn `audit_data`-merkinnät ennen kuin epäilet sovelluslogiikkaa.

15. Tiedossa olevat avoimet kohdat

- **PHP 7.2 → 8.5.** Suljettu: ajettu läpi baseimagella PHP 8.5.6:lla ilman yhtäkään varoitusta (luku 14.1).
- **Käyttöliittymä.** Image rakentuu repon nykyisestä työpuusta, jossa on uusi toolbar-käyttöliittymä. Se ei ole vielä `smartmet-demo.fmi.fi`:ssä.
- **Maakohtaiset asetukset** haettiin nykyisistä `smartmet-demo`-sivuista. `ua-sea:n` asetukset ovat käytännössä identtiset `ua:n` kanssa — kannattaa tarkistaa onko se tarkoitus.
- **Resurssimitoitus** on templatien oletus (1 Gi / 5 Gi), todennäköisesti reilusti yläkanttiin.
- **Route-osoite** lyödään lukkoon GitOps-PR:ssä.

16. Liite — maat

15 maata, konfiguraatiot valmiina työpuun `sites/`-hakemistossa:

Koodi	Maa	Kielet (valikon järjestys)	Omia ikoneita
az	Azerbaijan	en-AZ, az-AZ, ru-AZ	41
co	Colombia	en-CO, es-CO	
et	Ethiopia	en-ET, om-ET, am-ET	20
ge	Georgia	ka-GE, en-GE	
jm	Jamaica	en-JM	23
ke	Kenya	ke-KE, en-KE	
kg	Kyrgyzstan	ky-KG, ru-KG, en-KG	22
rw	Rwanda	en-RW, fr-RW, rw-RW	
tj	Tajikistan	tg-TJ, ru-TJ, en-TJ	22
tz	Tanzania	tz-TZ, en-TZ	
ua	Ukraine	en-UA, ua-UA	22
ua-sea	Ukraine (marine)	en-UA, ua-UA	
ug	Uganda	lg-UG, en-UG, sw-UG	22
uz	Uzbekistan	uz-UZ, ru-UZ, en-UZ	
vn	Vietnam	en-VN, vi-VN	22

Ikonimäärät ovat oletuksesta poikkeavia tiedostoja. Nykyisiltä sivuilta haettiin 318 tiedostoa, joista 212 osoitettiin oletuksen kopioiksi ja karsittiin.